

Magnetismo2.pdf



ml_gj



Ondas y electromagnetismo



1º Grado en Ingeniería Informática del Software



Escuela de Ingeniería Informática
Universidad de Oviedo

coches.net

coches.net



**En este momento hay alguien
teniendo relaciones sexuales
dentro de un coche.**

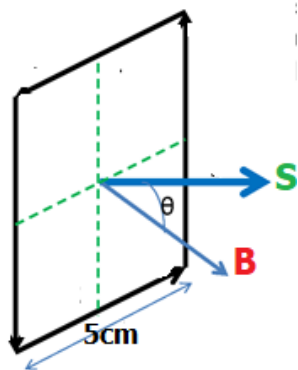
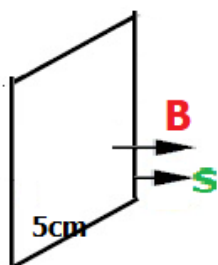
Y no eres tú. Pero podrías serlo.





1. Un campo magnético de 1.2 T es perpendicular a una bobina cuadrada de 14 vueltas. La longitud de cada lado de la bobina es 5 cm. (a) Determinar el flujo magnético a través de la bobina. (b) Determinar el flujo magnético para el caso en que el campo magnético forma un ángulo de 60° con la normal al plano de la bobina.

$$a) \phi_m = NBS \cos \theta = (14)(1.2)(0.05)^2 = 42 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$



$$b) \phi_m = NBS \cos \theta = (14)(1.2)(0.05)^2 \cos 60 = 24 \times 10^{-3} \text{ Wb}$$

2. (a) Calcular el flujo magnético que atraviesa la espira rectangular mostrada en la figura. (b) Obtener la solución del problema para $a = 5 \text{ cm}$, $b = 10 \text{ cm}$, $d = 2 \text{ cm}$, e $I = 20 \text{ A}$.

$$a) \phi_m = \int \vec{B} \cdot d\vec{S} = \int B dS = \int_d^{d+a} \frac{\mu_0 I}{2\pi x} b dx = \frac{\mu_0 I b}{2\pi} \ln \frac{d+a}{d}$$

$$b) \phi_m = \frac{4\pi 10^{-7} (20)(0.1)}{2\pi} \ln \frac{7}{2} = 5.011 \times 10^{-7} \text{ Tm}^2$$

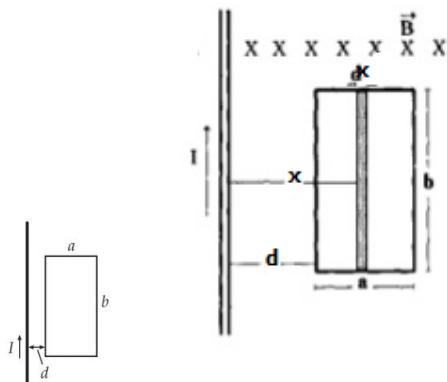
$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi x}$$



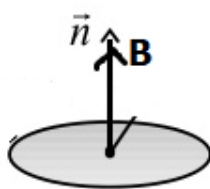
coches.net



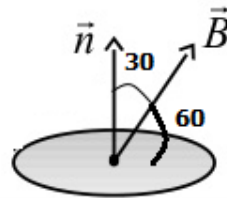
No pierdas
ni un minuto



3. El campo magnético a través de una espira circular de alambre de 4 cm de radio y 8.5Ω de resistencia, es de 2T. Calcula el flujo magnético cuando: a) el plano de la espira es normal al campo magnético, b) el plano de la espira forma un ángulo de 60° con el campo magnético. Si el campo magnético se reduce uniformemente a la mitad de su valor en un intervalo de tiempo de 8s en el primer caso, y se incrementa al doble en el segundo caso, calcula la intensidad de corriente inducida en ambos casos.



a)



b)

$$a) \phi_m = NBS \cos \theta = (2)\pi(0.04)^2 = 0.01 Tm^2$$

$$b) \phi_m = NBS \cos \theta = (2)\pi(0.04)^2 \cos 30 = 0.00867 Tm^2$$

$$c) \phi_{minicial} = 0.01 Tm^2 \quad \phi_{mfinal} = 0.005 Tm^2$$

$$\varepsilon = -\frac{\Delta \phi_m}{\Delta t} = -\frac{\phi_{mfinal} - \phi_{minicial}}{t_{final} - t_{inicial}} = -\frac{0.005 - 0.01}{8} = 6.25 \times 10^{-4} V$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{6.25 \times 10^{-4}}{8.5} = 0.00007 A \text{ antihorario}$$

$$d) \phi_{minicial} = 0.00867 Tm^2 \quad \phi_{mfinal} = 2 \times 0.00867 = 0.0173 Tm^2$$

$$\varepsilon = -\frac{\Delta \phi_m}{\Delta t} = -\frac{\phi_{mfinal} - \phi_{minicial}}{t_{final} - t_{inicial}} = -\frac{0.0173 - 0.00867}{8} = -1.08 \times 10^{-3} V$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{-1.08 \times 10^{-3}}{8.5} = -0.00012 A \text{ horario}$$

coches.net

**En este momento
hay alguien
teniendo relaciones
sexuales dentro de
un coche.**

**Y no eres tú.
Pero podrías serlo.**



coches.net



♡
No pierdas
ni un minuto
↗

Ondas y electromagnetismo



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

MUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

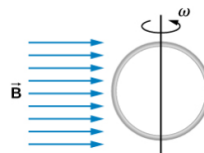
4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



4. Sea una bobina circular de 5 cm radio de 40 espiras y resistencia 8Ω . La bobina gira alrededor de un eje que pasa por un diámetro con una frecuencia de 20 Hz dentro de un campo magnético uniforme de 0,1 T. Si en $t = 0$ el campo magnético es perpendicular al plano de la bobina ($\phi_0 = 0$), a) calcular el flujo magnético y la fem inducida como función del tiempo; b) la intensidad de corriente máxima inducida en la bobina.

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \cdot 20 = 40\pi \text{ rad/s}$$

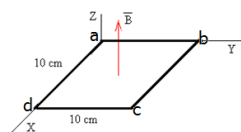


$$a) \phi_m = NBS \cos \theta = NBS \cos \omega t = 40(0.1)\pi(0.05)^2 \cos(40\pi t) = 0.0314 \cos(40\pi t) \text{ Tm}^2$$

$$b) \varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = 0.0314(40\pi) \sin(40\pi t) = 3.94 \sin(40\pi t) \text{ V}$$

$$c) I_{\max} = \frac{\varepsilon_{\max}}{R} = \frac{3.94}{8} = 0.49 \text{ A}$$

5. Una espira cuadrada de alambre de lado 10 cm y cuya resistencia es de 2Ω , se encuentra en el plano xy tal como se muestra en la figura. En la región hay un campo magnético en la dirección del semieje z positivo, cuyo módulo varía con el tiempo según la expresión $B = 0.3 + 2t^2$ (S.I). Hallar: a) El flujo magnético a través de la espira para $t = 1$ s. b) La fuerza electromotriz inducida en la espira como función del tiempo. c) La corriente que circula por ella, así como el sentido de la misma, en el momento $t = 0.2$ s. d) La fuerza magnética inducida sobre cada lado de la espira (módulo, dirección y sentido) y la fuerza total en el mismo instante que en el apartado c).



$$a) \phi_m = NBS \cos \theta = (0.3 + 2t^2)(0.1)^2$$

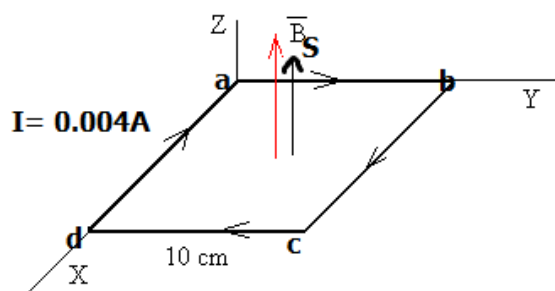
$$\phi_m(t = 1\text{s}) = (0.3 + 2 \cdot 1^2)(0.1)^2 = 0.023 \text{ Tm}^2$$

$$b) \varepsilon = -\frac{d\phi_m}{dt} = -(0.01)4t = -0.04t \text{ V}$$



$$c) I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{-0.04t}{R}$$

$$I(t = 0.2s) = \frac{-0.04(0.2)}{2} = -0.004A$$



d)

$$B = 0.3 + 2t^2 = 0.3 + 2(0.2)^2 = 0.38T$$

$$\vec{F}_{total} = \vec{F}_{ab} + \vec{F}_{bc} + \vec{F}_{cd} + \vec{F}_{da} = 0$$

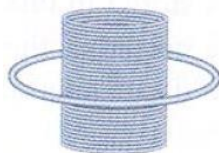
$$\vec{F}_{ab} = I(\vec{L}_{ab} \times \vec{B}_{ab}) = 0.004(0.1\vec{j} \times 0.38\vec{k}) = 0.000152\vec{i}N$$

$$\vec{F}_{bc} = I(\vec{L}_{bc} \times \vec{B}_{bc}) = 0.004(0.1\vec{i} \times 0.38\vec{k}) = 0.000152\vec{j}N$$

$$\vec{F}_{cd} = I(\vec{L}_{cd} \times \vec{B}_{cd}) = 0.004(0.1\vec{j} \times 0.38\vec{k}) = 0.000152\vec{i}N$$

$$\vec{F}_{da} = I(\vec{L}_{da} \times \vec{B}_{da}) = 0.004(0.1\vec{i} \times 0.38\vec{k}) = 0.000152\vec{j}N$$

6. Una espira circular es concéntrica con un solenoide y el plano de la espira es perpendicular al eje del solenoide y pasa por el centro del solenoide como se muestra en la figura. La espira circular tiene un radio de 6 cm y una resistencia de $1m\Omega$. El solenoide tiene un radio de 2 cm, 8000 vueltas/m y lleva una corriente que varía con el tiempo $I = (0.5 t) A/s$. Calcular: a) Flujo inducido en la espira para $t = 1s$. b) La corriente inducida en la espira circular.



$$B = \mu_0 n I = (4\pi \times 10^{-7}) 8000(0.5t)$$

$$a) \phi_{m\text{espira}}(t) = \mathbf{1BS} = \mathbf{1} (4\pi \times 10^{-7}) 8000(0.5t) \pi 0.02^2$$

$$a) \phi_m(t = 1s) = \mathbf{1BS} = \mathbf{1} (4\pi \times 10^{-7}) 8000(0.5) 2\pi 0.02^2 = 6.32 \times 10^{-6} Wb$$



coches.net



No pierdas
ni un minuto

$$b) \varepsilon = -\frac{d\Phi_m}{dt} = -\frac{d((4\pi \times 10^{-7})8000(0.5t)\pi 0.02^2)}{dt} = -(4\pi \times 10^{-7})8000(0.5)\pi 0.02^2 \\ = -6.32 \times 10^{-6}V$$

$$c) I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{-6.32 \times 10^{-6}}{0.001} = -6.32 \times 10^{-3}A$$

7. Un solenoide largo $l = 0.75m$, $N = 1500$ vueltas, con sección transversal circular de radio $r = 0.03m$, está dentro de una espira con radio $R = 1m$. La corriente en el solenoide disminuye a razón constante desde $I = 7.2A$ a $I = 2.4A$ en $t = 0.3s$. Calcular: a) Autoinducción del solenoide. Fuerza electromotriz autoinducida en el solenoide. b) Flujo magnético inducido en la espira cuando la corriente en el solenoide es de $7.2A$. c) Fuerza electromotriz inducida en la espira mientras cambia la corriente en el solenoide.

$$a) L = N\mu_0 n\pi r^2 = (1500)4\pi 10^{-7} \frac{1500}{0.75} \pi 0.03^2 = 0.01065H$$

$$\phi = N\mu_0 nI \pi r^2$$

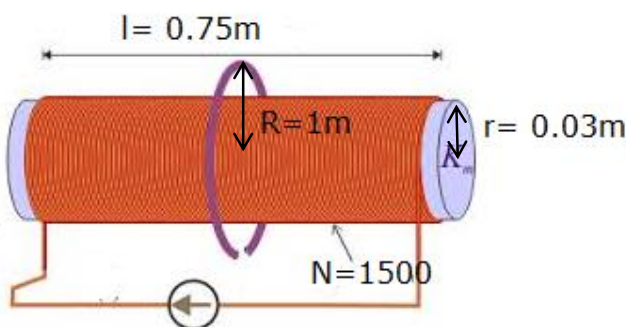
$$B = \mu_0 nI$$

$$\phi_{\text{inicial}} = NB_{\text{inicial}}S = (1500)4\pi 10^{-7} \frac{1500}{0.75} 7.2(\pi 0.03^2) = 0.0767Tm^2$$

$$\phi_{\text{final}} = NB_{\text{final}}S = (1500)4\pi 10^{-7} \frac{1500}{0.75} 2.4(\pi 0.03^2) = 0.02558Tm^2$$

$$\varepsilon_{\text{solenoid}} = -\frac{\Delta\Phi_m}{\Delta t} = -\frac{\phi_{\text{final}} - \phi_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}} = -\frac{0.02558 - 0.0767}{0.3} = 0.17V$$

$$\varepsilon_{\text{solenoid}} = -L \frac{\Delta I}{\Delta t} = -(0.01065) \frac{2.4 - 7.2}{0.3} = 0.17V$$



$$b) \phi_{\text{mespira}} = BS = \mu_0 n I \pi r^2 = 4\pi 10^{-7} \frac{1500}{0.75} (7.2) \pi 0.03^2 = 5.1 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

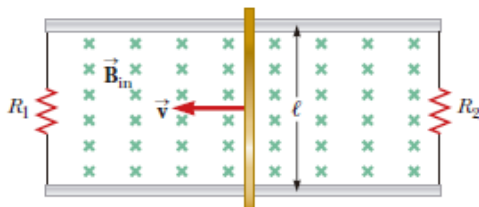
$$c) \phi_{\text{mtnicial}} = 5.1 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

$$\phi_{\text{mfital}} = \mu_0 n I \pi r^2 = 4\pi 10^{-7} \frac{1500}{0.75} (2.4) \pi 0.03^2 = 1.7 \times 10^{-5} \text{ Wb}$$

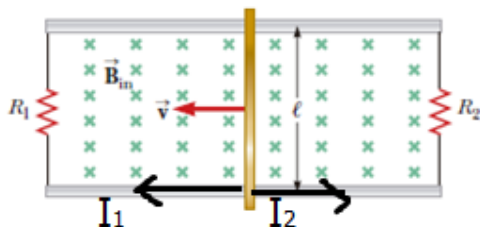
$$\varepsilon_{\text{espira}} = -\frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = -\frac{1.7 \times 10^{-5} - 5.1 \times 10^{-5}}{0.3} = 1.13 \times 10^{-4} \text{ V}$$

8. Una bobina circular de radio 3 cm posee 6 vueltas y resistencia 4Ω . Un campo magnético $B = 0.5 \text{ T}$ es perpendicular a la bobina. a) Determinar la fem y la corriente inducidas en la bobina cuando el campo magnético se reduce uniformemente a cero en 1.2 s. b) Determinar la fem y la corriente inducidas en la bobina cuando se gira el campo magnético hasta situarlo paralelo a la bobina en $t = 3 \text{ s}$. Solución: 7.07 mV, 1.77 mA, 2.83 mV, 0.71 mA.

9. Una barra conductora de longitud $l = 35.0 \text{ cm}$ puede deslizarse libremente sobre dos barras conductoras paralelas, como se muestra en la Figura. Dos resistencias $R_1 = 2\Omega$ y $R_2 = 5\Omega$ están conectadas a través de los extremos de las barras para formar un bucle. Un campo magnético constante $B = 2.50 \text{ T}$ se dirige perpendicular a la página. Un agente externo tira de la barra hacia la izquierda con una velocidad constante de $v = 8 \text{ m/s}$. Encontrar: (a) Fuerza electromotriz inducida. (b) Las corrientes y sus direcciones en ambas resistencias. Dibuja las direcciones de las corrientes con flechas. (c) Magnitud de la fuerza magnética en la barra.



$$a) |\varepsilon| = Blv = (2.50)(0.35)(8) = 7 \text{ V}$$

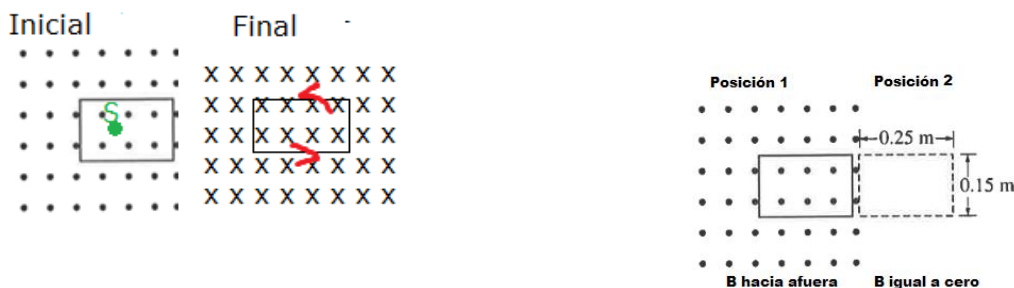


$$b) I_1 = \frac{7}{2} = 3.5 \text{ A} \quad I_2 = \frac{7}{5} = 1.4 \text{ A}$$

$$c) \vec{F} = I(\vec{L} \times \vec{B}) = 4.9(0.35 - \vec{j} \times 2.5 - \vec{k}) = 4.29 \vec{i} \text{ N}$$



10. Una espira rectangular de $0.25\text{m} \times 0.15\text{m}$ tiene una resistencia de 5Ω . La espira está inicialmente situada en la Posición 1 en el seno de un campo magnético uniforme $B = 0.20\text{T}$. El campo magnético es perpendicular al plano de la espira como se muestra en la figura. a) Si en esta Posición 1 el campo cambia de dirección durante 0.1 s , calcula la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida y su dirección durante ese tiempo. b) Si la espira se desplaza a velocidad constante hasta la Posición 2 en un tiempo de 0.5 s , calcula la fuerza electromotriz inducida y la corriente inducida y su dirección durante ese tiempo.



$$a) \phi_{\text{inicial}} = B_{\text{inicial}} S = (0.20)(0.25)(0.15) = 7.5 \times 10^{-3} \text{Tm}^2$$

$$\phi_{\text{mfinal}} = B_{\text{final}} S = (-0.20)(0.25)(0.15) = -7.5 \times 10^{-3} \text{Tm}^2$$

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = -\frac{\phi_{\text{mfinal}} - \phi_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}} = -\frac{-7.5 \times 10^{-3} - 7.5 \times 10^{-3}}{0.1} = 0.15\text{V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.15}{5} = 0.03\text{A} \text{ antihoraria}$$

$$b) \phi_{\text{inicial}} = B_{\text{inicial}} S = (0.20)(0.25)(0.15) = 7.5 \times 10^{-3} \text{Tm}^2$$

$$\phi_{\text{mfinal}} = 0$$

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\phi_m}{\Delta t} = -\frac{\phi_{\text{mfinal}} - \phi_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}} = -\frac{0 - 7.5 \times 10^{-3}}{0.5} = 0.015\text{V}$$

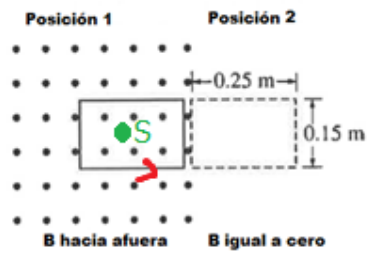
$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{0.015}{5} = 0.003\text{A} \text{ antihorario}$$



coches.net



No pierdas
ni un minuto



$$c) \phi_{\text{inicial}} = 0$$

$$\phi_{\text{mfinal}} = (0.20)(0.25)(0.15) = 7.5 \times 10^{-3} \text{ Tm}^2$$

$$\varepsilon = -\frac{\Delta\Phi_m}{\Delta t} = -\frac{\phi_{\text{mfinal}} - \phi_{\text{inicial}}}{t_{\text{final}} - t_{\text{inicial}}} = -\frac{7.5 \times 10^{-3} - 0}{0.5} = -0.015 \text{ V}$$

$$I = \frac{\varepsilon}{R} = \frac{-0.015}{5} = -0.003 \text{ A horario}$$

